Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Guía de aprendizaje para el desarrollo del componente práctico del curso
Minería para Big Data, Código 203238426

1. Información general del componente práctico.

Tabla 1. *Información general del componente práctico*

Aspecto	Descripción
1. Estrategia metodológica	Aprendizaje Basado en Tareas
2. Tipología de curso	**Metodológico**
3. Momento de la evaluación	**Intermedio**
4. Puntaje de la actividad	130 puntos
5. Número de actividades del componente registradas en esta guía	**5**
6. Horas de trabajo independiente del estudiante	**24.9 horas**
7. Horas de acompañamiento docente	**12.5 horas**
8. Tipo de práctica formativa	**Simulada**

2. Con estas actividades de componente práctico se espera que los estudiantes logren y evidencien el siguiente resultado de aprendizaje:

Construir algoritmos para el análisis, la comprensión y/o la

predicción mediante el procesamiento de datos.

3. Descripción general las actividades del componente práctico.

Tabla 2. *Actividad 1 Desarrollo del modelo arboles de decisión*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	**Simulado con apoyo de TIC**
2. Tipo de actividad	Independiente
3. Número de actividad	1
4. La actividad inicia el:	viernes, 10 de abril de 2026
5. La actividad finaliza el:	martes, 12 de mayo de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Internet.
- Tener una cuenta en Databricks o colab.
- Ordenador.
- Conjunto de datos proporcionado por el tutor.

La actividad consiste en:

Desarrollar un proyecto completo de análisis predictivo sobre cinco instancias creadas por el estudiante, utilizando herramientas de computación en la nube. Trabajará con Databricks o Google Colab para implementar un modelo sobre un conjunto de datos (Anexo 1 - Dataset3.csv), aplicando las fases clave del aprendizaje automático: desde la exploración y preparación de datos incluyendo la limpieza y transformación necesaria hasta la evaluación del modelo (20%). Deberá

implementar el algoritmo de Árboles de decisión y aplicar validación cruzada para optimizar el rendimiento, finalmente crear visualizaciones necesarias para comprender los resultados incluyendo la curva ROC.

Tabla 3. *Actividad 2 Desarrollo del modelo Bosques aleatorios*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	**Simulado con apoyo de TIC**
2. Tipo de actividad	Independiente
3. Número de actividad	2
4. La actividad inicia el:	viernes, 10 de abril de 2026
5. La actividad finaliza el:	martes, 12 de mayo de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Internet.
- Tener una cuenta en Databricks o colab.
- Ordenador.
- Conjunto de datos proporcionado por el tutor.

La actividad consiste en:

Desarrollar un proyecto completo de análisis predictivo sobre cinco instancias creadas por el estudiante, utilizando herramientas de computación en la nube. Trabajará con Databricks o Google Colab para implementar un modelo sobre un conjunto de datos (Anexo 1 - Dataset3.csv), aplicando las fases clave del aprendizaje automático: desde la exploración y preparación de datos incluyendo la limpieza y transformación necesaria hasta la evaluación del modelo (20%). Deberá implementar el algoritmo de Bosque aleatorios y aplicar validación

cruzada para optimizar el rendimiento, finalmente crear visualizaciones necesarias para comprender los resultados incluyendo la curva ROC.

Tabla 4. *Actividad 3 Minería de audio*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	**Simulado con apoyo de TIC**
2. Tipo de actividad	Independiente
3. Número de actividad	3
4. La actividad inicia el:	viernes, 10 de abril de 2026
5. La actividad finaliza el:	martes, 12 de mayo de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Cuenta creada en Teachable Machine
- Computador con acceso a internet.
- Cinco muestras de audio de dos géneros musicales cada uno.

La actividad consiste en:

Desarrollar un proyecto de reconocimiento de audio utilizando Google Teachable Machine. El estudiante creará un modelo de clasificación de dos géneros musicales de su elección, recopilando y etiquetando muestras de audio representativas de cada género. Deberá configurar los parámetros de entrenamiento de manera adecuada en la plataforma para maximizar la precisión del modelo.

Tabla 5. *Actividad 4 Certificación Data Science Methodology*

Aspecto	Descripción

1. Escenarios de componente práctico	**Simulado con apoyo de TIC**
2. Tipo de actividad	Independiente
3. Número de actividad	4
4. La actividad inicia el:	viernes, 10 de abril de 2026
5. La actividad finaliza el:	martes, 12 de mayo de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Computador con acceso a internet.
- Crear cuenta en IBM, Curso de Metodología de la Ciencia de Datos | Clase Cognitiva

La actividad consiste en:

El estudiante deberá registrarse en la plataforma Cognitive Class y completar el curso de IBM 'Data Science Methodology,' el cual refuerza y amplía los conceptos abordados en las guías de aprendizaje previas. Al finalizar el curso exitosamente, obtendrá una certificación oficial de IBM, que avala sus conocimientos en metodologías de ciencia de datos, y aplicará los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos.

Tabla 6. *Actividad 5 Video de documentación.*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	**Simulado con apoyo de TIC**
2. Tipo de actividad	Independiente

3. Número de actividad	5
4. La actividad inicia el:	viernes, 10 de abril de 2026
5. La actividad finaliza el:	martes, 12 de mayo de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Computador con acceso a internet.
- Actividad 3 realizada.

La actividad consiste en:

A partir del proceso realizado en la actividad 3, el estudiante creará un video donde documentará cada fase de la actividad, desde la captura de muestras de audio hasta el entrenamiento del modelo y los resultados de la clasificación. Como entrega final, el video deberá tener una duración máxima de 5 minutos y mostrar el modelo en acción, incluyendo la captura en vivo de audio y la clasificación automática del género musical.

Condiciones de presentación.

- El estudiante debe aparecer de frente a la cámara en la grabación y mostrar un documento de identificación en el que el nombre y los apellidos sean visibles, pero ocultando el número de identificación.
- Debe citar el enlace al vídeo en formato APA.
- El vídeo debe estar subido a YouTube o a cualquier otra plataforma de vídeo de la actividad 3.

Evidencias de trabajo independiente:

Las evidencias de trabajo independiente para entregar son:

- Cada estudiante debe organizar todas las actividades en un informe, utilizando un archivo PDF
- Este informe debe incluir un análisis estructurado de datos, desarrollar dos modelos de análisis supervisado para Big data y un informe de visualización, incluido introducción, desarrollo y conclusiones, no olvide comparar los resultados de obtenidos en la actividad 1 y 2.
- El informe en formato HTML que responda a las actividades 1 y 2, con los parámetros solicitados en la rúbrica de evaluación, describiendo la función de cada línea de código.
- Al finalizar las actividades, entregarás el informe en formato ZIP formato ZIP.
- Presentar los avances en el foro colaborativo.
- Comentar el aporte de un compañero.
- Subir un archivo en formato PDF en el entorno de aprendizaje y evaluación siguiendo el formato de ejemplo «T4G2_Jorge_Quintero.pdf». Este archivo debe incluir las evidencias, una descripción detallada de cada línea de código y enlaces donde se requiera.

4. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas **de forma independiente**, tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales deben cumplir las normas de «ortografía y mecánica» y las condiciones de presentación definidas en esta guía de actividades.

En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA.

En cualquier caso, respete las normas de referenciación y evite el

plagio académico. plagio académico. Para ello, puedes apoyarte en la revisión de tus escritos productos utilizando la herramienta Turnitin disponible en el campus virtual.

5. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden

académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales

reservados para la Universidad."

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.

b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.